

【讲稿】尝试对生物进行分类

2013-11-26

一，导入

引起兴趣

1. 游戏：找朋友（找一名志愿者，背向大家，来猜我新交的朋友。我与新交的朋友握手，但不说话，新朋友起立，让大家确认，大家也不要做出任何提示。全体起立，让志愿者来快速找到谁是我新交的朋友。志愿者说出新朋友可能具有的特征，我只能回答“是”和“不是”，不符合特征的同学请坐，直到留下最后一个站着的同学，就是我的新朋友。）
2. 评价：怎样才能更快地找出我的新朋友呢？
3. 引导：通过找到明显的标准，将待筛查群体一分为二，可以更快地锁定目标。
4. 板书：在黑板上写出找到“新朋友”过程的二分图。

提出课题

1. 提问：世界上已知的物种有多少种？
2. 回答：2010年的统计数据是170多万，这个数字每年都在增加。科学家估计，世界上未知的生物种类多达上千万。
3. 讲述：种类如此繁多的生物，要想找到特定的类群，要比我们刚才的游戏困难多了。

思维定向

1. 设问：怎样才能让这个寻找的过程更加的高效呢？
2. 回答：要通过对生物进行分类。

明确课题

1. 疑问：怎样对生物进行分类呢？
2. 我们今天就来“尝试一下”。

板书：“尝试对生物进行分类”

二，分类在日常生活中的运用

1. 讲述：其实在我们的日常生活中，会经常用到分类。
2. 提问：大家在日常生活中，都有哪些方面会运用到分类吗？
3. 讲述：比如：课程表，衣柜中衣物的放置。
4. 提问：我是第一次来通辽，对这里很不熟悉，这里比北京冷很多，我想买一双手套，你建议我去哪里吗呢？我下课后饿了，想吃顿饭，你建议我去哪吃呢？
5. 评价：在解决这些问题的时候，同学们已经在进行分类了。没有哪个同学会到饭店去买手套，也不会有同学想到服装店吃面条的吧？
6. 【PPT】家中书房

1. 讲述：这是我的书房，我平常经常要做的事情，就是整理书房中的书，把相同类别的书都放到一起，当需要查找相关资料的时候能够快速有效地找到。
2. 【PPT】生物类书

1. 讲述：比如我会把生物类的参考书都放在一起。

2. 【PPT】《里约大冒险》海报

1. 讲述：有一天我看了一部特别有意思的电影，里面的主角是一只鹦鹉。
2. 提问：看过之后，我特别想更多的了解鹦鹉这类生物。那么你觉得我应该在我的书架上找哪本书呢？——《鸟类学》——大家的分类能力都不错。

三，尝试分类

1. 讲述：看来同学们的分类能力都非常棒，我想请大家帮我一个忙。我这次从北京来，带来了一些机密文件，文件中是宇航员中发现的宇宙怪兽的照片。
2. 【PPT】宇宙怪兽分类任务说明

1. 指导语：我想请各位同学扮演侦探的角色，来帮我对甲、乙、丙、丁这四种怪兽进行分类，每次以一个标准将它们分为两部分，直到不能再分为止。请大家将分类的结果贴在下面的空白处，并简要写出分类依据。便于我们更好地对外星怪兽进行研究。

2. 活动

3. 评价：大家通过外形怪兽的外部特征进行了分类，结果清晰，为我们继续进行深入研究打下了良好的基础。

四， 尝试对动物进行分类

1. 提问：刚才之时个游戏，在生物学家对生物进行分类工作之时，仅依赖外部结构作为分类依据，就足够了吗？

2. 【PPT】：岩蜥与蝾螈的照片

1. 提问：大家看这两张照片，是一类生物吗？

2. 讲评：从外部结构来看，非常相似，好像是一类的。但这两张照片上的两种动物却属于不同的类别。右边的这只，幼体生活在水中，用鳃呼吸；成体可以在陆地上生活，也可以在水中游泳，用肺呼吸，皮肤可以辅助呼吸。左边的这只，终生都生活在陆地，体表覆盖角质的鳞片，用肺呼吸；在陆地上产卵，卵表面有坚韧的卵壳。——通过介绍，大家应该能分出来，它们一个是两栖动物，一个是爬行动物，属于不同的类别。

3. 讲述：我们下面再来看一个例子。

4. 【PPT】：抓蝙蝠照片

1. 介绍：这是在西双版纳热带植物园里拍的照片，那天晚上，我在植物园的果园里张网，捕到了一只吃果子的蝙蝠。我把它的身体展开，是这样的。

2. 【PPT】：蝙蝠身体结构

1. 介绍：它有一对发达的翼，可以飞翔。

2. 【PPT】：鹦鹉展翅图

1. 提问：电影《里约大冒险》的主角也有一对发达的翅膀，能够飞翔，而且体型和蝙蝠很像，那么它们是不是属于同一类生物呢？

2. 提问：它们的生殖方式有什么特点？——蝙蝠是胎生。鹦鹉通过产卵产生后代。所以，你说说看，生物分类的时候可以采取哪些标准呢？

3.小结：看来，在对生物进行分类的过程中，不能仅以形态特征一个标准进行。请你用刚刚发现的特点，将这四种动物进行分类并依据前面所学的格式，图示分类结果。

五， 尝试对更多的动物进行分类

1. 提问：如果给大家更多的动物呢？

2. 【PPT】6种动物进行比较.

1. 讲述：那么下面，我们将刚才发给你的材料反过来，这里列出了6种动物，请大家对这6种动物进行分类。要求“每次以一个标准将它们分为两部分，直到不能再分为止。请将分类的结果写在下面的空白处，并简要写出分类依据。便于我们更好地对这些动物进行研究。”（提示：如果对所列的这些动物不熟悉，可以翻看教材前面动物的主要类群一部分。）
2. 【PPT】6种动物的分类结果

六，结束

1. 小结：分类依据。
2. 拓展延伸：里约大冒险里的那只鹦鹉，既是动物、脊椎动物，又是鸟类、鹦鹉。同一种动物为什么要冠以不同的类群名称呢？下节课我们来继续研究。

附：作业：尝试对植物进行分类

1. 讲述：对这6种动物分类结束后，我们再来看看如何进行植物的分类。请对教材97页这些植物进行分类。
2. 活动：以教材为素材进行讲解。提示：哪些植物通过种子繁殖，哪些不产生种子？植物的六大器官都有哪些？在分类的过程中考虑哪些特征？
3. 提问：能否根据植物结构的复杂程度对植物类群进行排序？

后记：这次课的当堂效果我的自我感觉不错，其中多一半的功劳都是杨涌老师的。她在准备这节课的过程中给了我完全的尊重，由着我的性子来，帮助我沿着自己的思路进行课程的准备。在最后快出发的时候，还在帮我一张一张打印学生用的材料。还细心地找来端端的彩色纸，来为我准备课堂材料，使得这个活动在实施的过程中，异常出彩。也保证了我导入语的神秘性。

（杨涌老师帮我准备了60个信封、彩页，将相关材料打印然后依次粘好）

从通辽回京之后，随即开始忙科技节的事情，忙乱之中在休息的间隙仍然想到这节课，因为还有很多不完善和欠火候的地方。当时将一些念头随手记录在了纸张之上，等终于有时间将它们进行整理之时，印象已经稍有些淡薄了，所以，课程的总结和反思，最好还是趁热打铁。

(学生的课堂成果)

Archived from Yupei Duan's SciShine teaching collection for preservation in his academic portfolio.